CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

Une inégalité de concentration

Énoncé

Cadre. $I = [0,1]^d$ muni de la mesure de Lebesgue, $f : I \to \mathbb{R}$ mesurable avec $|f| \leqslant A$ presque partout et $\int_I f^2 \leqslant B$ $(A, B > 0)$. On note $m = \int_I f$. Soit $(X_i)_{i\geqslant 1}$ une suite de variables indépendantes uniformes sur I, et

$$e_n = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} f(X_i) - m.$$

Partie II. Soient $\varepsilon \in]0, \frac{B}{A}[$ et $\alpha > 0$.

1. Montrer que $\mathbb{P}(e_n > \varepsilon) \leqslant e^{-\alpha\varepsilon}\,\mathbb{E}[e^{\alpha e_n}]$, puis que $\mathbb{E}[e^{\alpha e_n}] = \left(\mathbb{E}[e^{\frac{\alpha}{n}(f(X_1)-m)}]\right)^n$.
2. Montrer que $|f(x) - m| \leqslant 2A$ pour presque tout x. En déduire que si $\alpha \leqslant \frac{n}{2A}$, alors $\mathbb{E}[e^{\frac{\alpha}{n}(f(X_1)-m)}] \leqslant 1 + \frac{\alpha^2 B}{n^2}$, puis $\mathbb{E}[e^{\alpha e_n}] \leqslant e^{\alpha^2 B/n}$.
3. Optimiser en α et conclure :

$$\mathbb{P}(|e_n| > \varepsilon) \leqslant 2\exp\Big(-\frac{n\varepsilon^2}{4B}\Big).$$

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Q1, Markov, indépendance.

Ce qu'on te demande. Méthode de Chernoff : Markov appliqué à $e^{\alpha e_n}$, puis choix optimal de α.

Corrigé

Question 4

Étape 1. Markov exponentiel

Comme $x \mapsto e^{\alpha x}$ est strictement croissante, $\{e_n > \varepsilon\} = \{e^{\alpha e_n} > e^{\alpha\varepsilon}\}$. Par Markov appliqué à $e^{\alpha e_n} \geqslant 0$:

$$\mathbb{P}(e_n > \varepsilon) \leqslant \frac{\mathbb{E}[e^{\alpha e_n}]}{e^{\alpha\varepsilon}}.$$

Ensuite $e_n = \frac{1}{n}\sum(Y_i - m)$, donc $e^{\alpha e_n} = \prod_{i=1}^n e^{\frac{\alpha}{n}(Y_i - m)}$. Par indépendance puis égalité des lois :

$$\mathbb{E}[e^{\alpha e_n}] = \prod_{i=1}^n \mathbb{E}[e^{\frac{\alpha}{n}(Y_i-m)}] = \Big(\mathbb{E}[e^{\frac{\alpha}{n}(Y_1-m)}]\Big)^n.$$

Question 5

Étape 1. Majoration de la transformée de Laplace

Pour presque tout x, $|f(x) - m| = \big|\int_I (f(x) - f(t))dt\big| \leqslant \int_I (|f(x)| + |f(t)|)\,dt \leqslant 2A$. Si $\alpha \leqslant \frac{n}{2A}$, alors $\big|\frac{\alpha}{n}(f(x) - m)\big| \leqslant 1$, et Q1 donne presque partout

$$e^{\frac{\alpha}{n}(f(x)-m)} \leqslant 1 + \frac{\alpha}{n}(f(x) - m) + \frac{\alpha^2}{n^2}(f(x) - m)^2.$$

On intègre sur I (transfert) : $\int_I (f - m) = 0$ et $\int_I (f - m)^2 = \int f^2 - 2m^2 + m^2 = \int f^2 - m^2 \leqslant B$. D'où

$$\mathbb{E}[e^{\frac{\alpha}{n}(Y_1-m)}] \leqslant 1 + \frac{\alpha^2 B}{n^2}.$$

Comme $1 + u \leqslant e^u$, la puissance n-ième donne $\mathbb{E}[e^{\alpha e_n}] \leqslant \big(1 + \frac{\alpha^2 B}{n^2}\big)^n \leqslant e^{\alpha^2 B/n}$.

Question 6

Étape 1. Choix optimal de α

Par Q4 et Q5, pour $0 < \alpha \leqslant \frac{n}{2A}$: $\mathbb{P}(e_n > \varepsilon) \leqslant \exp\big(-\alpha\varepsilon + \frac{\alpha^2 B}{n}\big)$. Le trinôme $-\alpha\varepsilon + \frac{\alpha^2 B}{n}$ est minimal en $\alpha = \frac{n\varepsilon}{2B}$, qui vérifie $\alpha \leqslant \frac{n}{2A} \iff \varepsilon \leqslant \frac{B}{A}$: il est admissible. Sa valeur est $-\frac{n\varepsilon^2}{2B} + \frac{n\varepsilon^2}{4B} = -\frac{n\varepsilon^2}{4B}$, donc

$$\mathbb{P}(e_n > \varepsilon) \leqslant e^{-n\varepsilon^2/4B}.$$

La fonction $-f$ vérifie les mêmes hypothèses, avec erreur $-e_n$: $\mathbb{P}(-e_n > \varepsilon) \leqslant e^{-n\varepsilon^2/4B}$. En sommant (réunion de deux événements) :

$$\boxed{\mathbb{P}(|e_n| > \varepsilon) \leqslant 2\exp\Big(-\frac{n\varepsilon^2}{4B}\Big).}$$

Le piège

La condition $\varepsilon < \frac{B}{A}$ n'est pas décorative : elle garantit que l'α optimal reste dans la zone $\alpha \leqslant \frac{n}{2A}$ où l'inégalité $e^t \leqslant 1 + t + t^2$ est valable.

La méthode

Méthode de Chernoff : $\mathbb{P}(S > a) \leqslant e^{-\alpha a}\mathbb{E}[e^{\alpha S}]$, l'indépendance factorise l'espérance, puis on optimise en α. On obtient une décroissance exponentielle en n, bien meilleure que Tchebychev pour les petites probabilités d'erreur.

Rappels de cours utilisés

- **Inégalité de Markov.** Si $Z \geqslant 0$ et $a > 0$: $\mathbb{P}(Z \geqslant a) \leqslant \frac{\mathbb{E}[Z]}{a}$. Avec $Z = (Y - \mathbb{E}Y)^2$, on obtient Bienaymé-Tchebychev : $\mathbb{P}(|Y - \mathbb{E}Y| \geqslant a) \leqslant \frac{\mathbb{V}(Y)}{a^2}$.
- **Transfert, indépendance.** Si X est uniforme sur $I = [0,1]^d$ et g intégrable sur I, alors $\mathbb{E}[g(X)] = \int_I g$. Si $Y_1, \dots, Y_n$ sont indépendantes, $\mathbb{E}[\prod h(Y_i)] = \prod \mathbb{E}[h(Y_i)]$ (pour $h \geqslant 0$ mesurable).